

Curso <i>Engenharia de Software</i>	Campus <i>Rio Verde</i>
Disciplina <i>Banco de Dados I</i>	
Nome do(a) acadêmico(a)	Valor -
Professor <i>Sergio Souza Novak</i>	Turma <i>A/B</i>
Data <i>17/03/2026</i>	Código <i>ESW</i>

Instruções: Para cada um dos cenários abaixo, você deve:

- Desenhar o **Diagrama Entidade-Relacionamento (Conceitual)**, contendo as 8 entidades, atributos principais e cardinalidades.
- Apresentar o **Esquema Relacional (Lógico)**, indicando Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK).

Exercício 1: MarketplaceRV (E-commerce)

Um novo marketplace precisa organizar suas vendas online. As regras de negócio são:

- Clientes e Pedidos:** O sistema registra Clientes (CPF, nome, email). Um cliente pode realizar vários Pedidos, mas cada pedido pertence a um único cliente.
- Vendedores e Produtos:** Vendedores (CNPJ, nome_loja) vendem diversos Produtos (ID, nome, preço). Um produto é vendido por apenas um vendedor.
- Categorias:** Cada Produto obrigatoriamente pertence a uma única Categoria (ID, descrição), que pode agrupar vários produtos.
- Itens de Pedido:** Um Pedido é composto por vários Produtos, e um Produto pode estar presente em vários pedidos diferentes. Deve-se registrar a quantidade e o preço unitário no momento da compra.
- Pagamentos:** Cada Pedido gera exatamente um registro de Pagamento (ID, data, forma_pgto, valor).
- Cupons de Desconto:** O sistema possui Cupons (código, valor_desconto). Um Cupom pode ser aplicado em vários Pedidos, mas cada pedido aceita no máximo um cupom.

Entidades (8): Cliente, Vendedor, Produto, Categoria, Pedido, Item_Pedido, Pagamento, Cupom.



Exercício 2: BiblioRV (Gestão de Biblioteca)

A biblioteca universitária deseja automatizar seu controle de acervo e empréstimos:

- **Livros e Autores:** Livros (ISBN, título, ano) são escritos por um ou mais Autores (ID, nome, nacionalidade). Um autor pode ter escrito vários livros.
- **Editoras e Categorias:** Cada Livro é publicado por uma única Editora (ID, nome, cidade) e pertence a uma Categoria (ID, gênero) literária.
- **Exemplares:** Para cada Livro, a biblioteca possui vários Exemplares físicos (código_de_barras, estado_conservação). Um exemplar refere-se a apenas um livro.
- **Leitores e Empréstimos:** Leitores (Matrícula, nome, tipo) podem realizar diversos Empréstimos de exemplares ao longo do semestre.
- **Registro de Empréstimo:** Cada Empréstimo registra a data de saída e a data prevista de devolução. Um empréstimo envolve exatamente um leitor e um único exemplar por vez.
- **Reservas:** Caso um Livro não tenha exemplares disponíveis, um Leitor pode fazer uma Reserva (ID, data_reserva) para aquele livro. Um livro pode ter várias reservas na fila.

Entidades (8): Livro, Autor, Editora, Categoria, Exemplar, Leitor, Empréstimo, Reserva.

Exercício 3: FitRV (Gestão de Academia)

Uma academia de ginástica precisa de um sistema para gerenciar treinos e mensalidades:

- **Alunos e Planos:** Alunos (ID, nome, data_nasc) matriculam-se em um único Plano (ID, nome_plano, valor_mensal) por vez. Um plano pode ter muitos alunos.
- **Instrutores e Modalidades:** Instrutores (CPF, nome, especialidade) ministram diversas Modalidades (ID, nome_modalidade, sala). Cada modalidade tem um instrutor responsável.
- **Avaliações Físicas:** Um Aluno realiza várias Avaliações Físicas (ID, data, peso, %_gordura) periodicamente. Cada avaliação pertence a apenas um aluno.
- **Treinos e Exercícios:** Um Instrutor prescreve diversos Treinos (ID, objetivo, data_inicio) para os alunos. Cada treino é composto por vários Exercícios (ID, nome_exercicio, grupo_muscular).
- **Montagem de Treino:** Um Exercício pode estar presente em vários treinos diferentes de alunos distintos. Deve-se registrar o número de séries e repetições para cada exercício no treino.
- **Equipamentos:** Exercícios utilizam Equipamentos (ID, nome_equip, data_manutenção). Um exercício pode exigir um equipamento, mas um equipamento pode ser usado em vários exercícios.

Entidades (8): Aluno, Plano, Instrutor, Modalidade, Avaliação, Treino, Exercício, Equipamento.